

# Plasmon-polaritones en superredes Fibonacci de metamateriales

Reimplementación computacional de Reyes-Gómez *et al.*, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010)

---

Emanuel Orozco Gallego

Análisis Numérico

El problema

Conceptos físicos

Cómo se reimplementó

Resultados

Cierre

# El problema

---

# El artículo original

Reyes-Gómez, Raigoza, Cavalcanti, de  
Carvalho y Oliveira

*Plasmon polaritons in photonic metamaterial  
Fibonacci superlattices*

Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010) — *Brief Report*,  
4 páginas.

- Sistema: capas de **aire** y de un **metamaterial** apiladas según la secuencia de **Fibonacci**.
- Luz de microondas (GHz) que incide **en oblicuo**, polarización TE.
- Método: **matriz de transferencia** (TMM).
- Resultados: 6 figuras de bandas de frecuencia.

## Pregunta física

Si apilamos aire y un metamaterial de índice negativo siguiendo Fibonacci e iluminamos en oblicuo, ¿cuántos modos *luz + plasmón* aparecen y cómo se fragmentan al crecer la secuencia?

## Respuesta del paper

Hay tantos modos como capas de metamaterial en la celda:

$$N_{\text{modos}} = N_B = F_{m-2}.$$

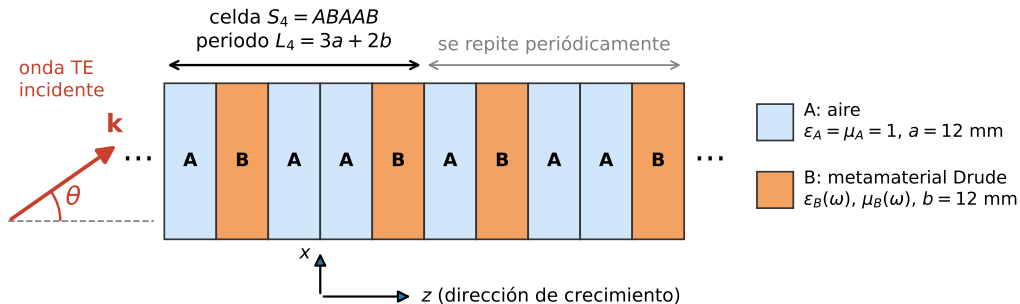
# ¿Qué significa *reimplementar* el paper?

1. Partir **solo** de las ecuaciones y parámetros publicados.
2. Completar lo que el paper no escribe (y documentarlo).
3. Programar el modelo desde cero en **Python**.
4. Verificarlo con **pruebas automáticas**.
5. Regenerar las **6 figuras** con scripts, sin edición manual.
6. Comparar con el original y declarar cada diferencia.

## Reglas del trabajo

- Sin FDTD ni elementos finitos: solo TMM.
- Ningún parámetro se ajustó para “parecerse” al dibujo.
- Todo es reproducible: YAML + código + tests.

# El sistema en una imagen



- La **celda** no es el par  $AB$  sino una palabra de Fibonacci  $S_m$ ; la celda se repite infinitamente.
- La onda entra con ángulo  $\theta$ ; se estudian  $\theta = 0, \pi/12, \pi/6, \pi/3$  ( $0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 60^\circ$ ).

# Conceptos físicos

---

# Ondas en materiales: $\varepsilon$ y $\mu$

Dentro de un material, la luz “siente” dos propiedades:

- $\varepsilon(\omega)$  — **permitividad**: respuesta al campo eléctrico.
- $\mu(\omega)$  — **permeabilidad**: respuesta al campo magnético.

Ambas dependen de la frecuencia. De ellas salen:

$$n = \sqrt{\mu} \sqrt{\varepsilon} \quad Z \propto \sqrt{\mu/\varepsilon}$$

- $n$ : índice de refracción (velocidad de fase  $c/n$ ).
- $Z$ : impedancia; si dos medios tienen igual  $Z$ , la luz **no se refleja** en su frontera.

## Convención de frecuencias

$\omega$  = frecuencia angular (rad/s)

$\nu = \omega/2\pi$  = frecuencia en GHz

Los ejes de todas las figuras usan  $\nu$ .

## Idea clave

Si  $\varepsilon < 0$  y  $\mu < 0$  a la vez, el índice es **negativo**:  $n < 0$ .



# Metamateriales: índice de refracción negativo

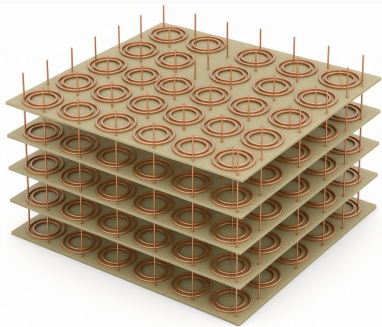
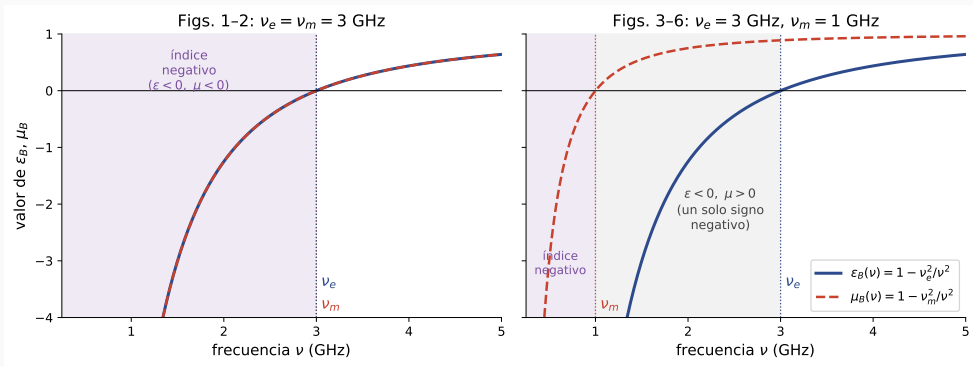


Ilustración esquemática: anillos resonantes y alambres metálicos.

- Ningún material natural tiene  $\mu < 0$  en microondas.
- Un **metamaterial** es una estructura artificial: los **anillos** dan  $\mu < 0$  y los **alambres** dan  $\varepsilon < 0$  (Pendry, 1996).
- Veselago (1968): con  $\varepsilon, \mu < 0$  la fase viaja *al revés* de la energía.
- El paper **no** simula los anillos: usa un modelo efectivo para toda la capa B, el **modelo de Drude**.

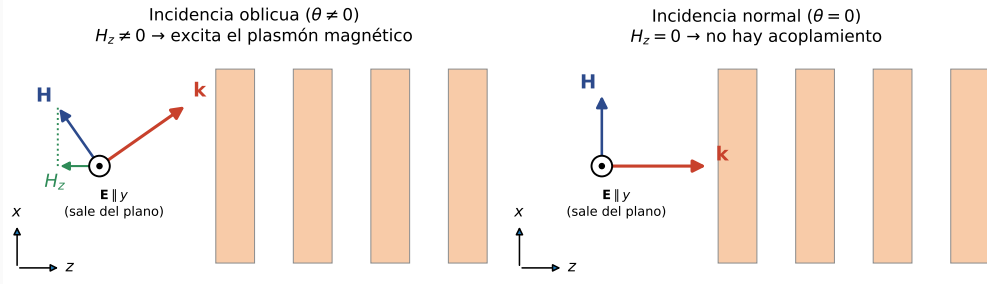
# Modelo de Drude del metamaterial (ec. 10 del paper)

$$\varepsilon_B(\omega) = 1 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2}, \quad \mu_B(\omega) = 1 - \frac{\omega_m^2}{\omega^2} \quad (\text{sin pérdidas})$$



- $\mu_B = 0$  en  $\nu = \nu_m$ : frecuencia del **plasmón magnético**.  $\varepsilon_B = 0$  en  $\nu = \nu_e$ .
- Dos juegos de parámetros: Figs. 1–2 con  $\nu_e = \nu_m = 3$  GHz; Figs. 3–6 con  $\nu_m = 1$  GHz.

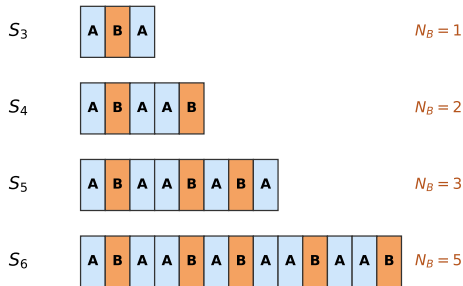
# Polarización TE: por qué importa el ángulo



- En TE el campo eléctrico  $\mathbf{E}$  es paralelo a las capas; el magnético  $\mathbf{H}$  está en el plano de incidencia.
- Solo la componente  $H_z$  (perpendicular a las capas) puede excitar la oscilación magnética del metamaterial.
- A  $\theta = 0$  esa componente **no existe**: el acoplamiento luz-plasmón desaparece. Es geometría, no un error numérico.

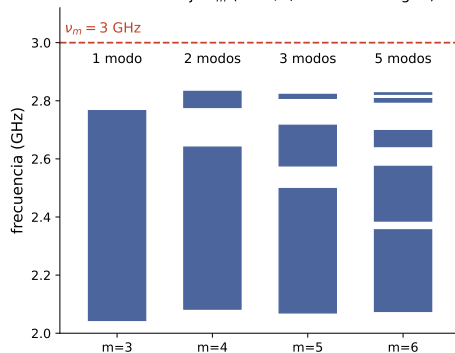
# Plasmones y plasmon-polaritones

capas B (naranja) = osciladores magnéticos



- **Plasmón:** oscilación colectiva del medio, aquí en  $\nu_m$  (donde  $\mu_B = 0$ ).
- **Polaritón:** modo híbrido *luz + plasmón*.

subbandas bajo  $\nu_m$  ( $\theta = \pi/3$ , datos de la Fig. 2)



- Cada capa B se comporta como un oscilador; las capas de aire los acoplan.
- $N_B$  osciladores acoplados  $\Rightarrow N_B = F_{m-2}$  modos.

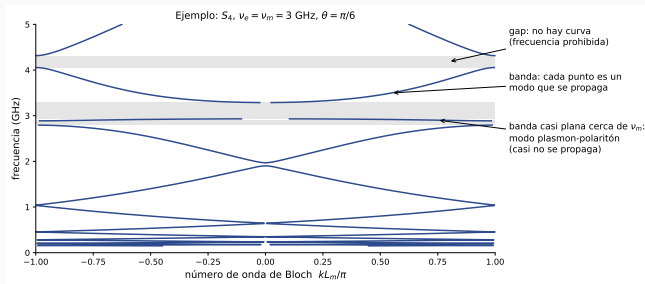
# Cristales fotónicos: bandas y gaps

- Un apilamiento periódico actúa sobre la luz como un cristal sobre los electrones.

- **Teorema de Bloch:** tras una celda el campo solo gana una fase

$$\Psi(z + L_m) = e^{ikL_m} \Psi(z).$$

- $k$  vive en  $-\pi/L_m \leq k \leq \pi/L_m$ ; las figuras usan  $kL_m/\pi \in [-1, 1]$ .
- **Banda:** existe  $k$  real, la onda se propaga.
- **Gap:** no hay  $k$  real, la onda decae.

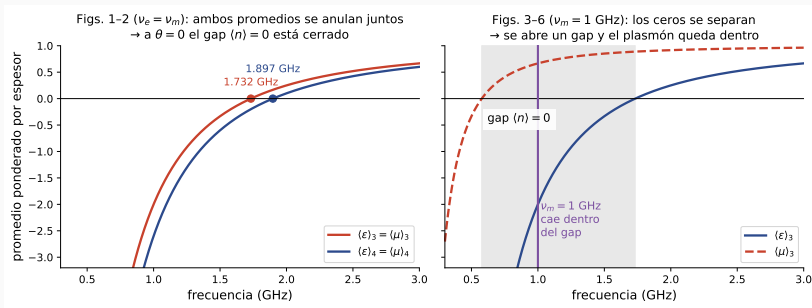


Así se leen todas las figuras de resultados.

# El gap de índice promedio nulo $\langle n \rangle = 0$

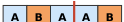
$$\langle \varepsilon \rangle_m = \frac{F_{m-1} \varepsilon_A a + F_{m-2} \varepsilon_B b}{L_m},$$

$$\langle \mu \rangle_m = \frac{F_{m-1} \mu_A a + F_{m-2} \mu_B b}{L_m}$$



- Gap **no Bragg**: aparece cuando el índice promedio se anula y casi no depende del tamaño de la celda.
- Si  $\nu_e = \nu_m$  y  $\theta = 0$  se **cierra** en  $\nu = 3\sqrt{F_{m-2}/F_m}$  GHz. Si  $\nu_m = 1$  GHz, el plasmón queda **dentro** del gap.

# La secuencia de Fibonacci

|                 | celda (palabra de Fibonacci)                                                      | capas A, capas B ( $=F_{m-2}$ ), total |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| $S_0$           |  | $N_A = 0 \quad N_B = 1 \quad N = 1$    |
| $S_1$           |  | $N_A = 1 \quad N_B = 0 \quad N = 1$    |
| $S_2 = S_1 S_0$ |  | $N_A = 1 \quad N_B = 1 \quad N = 2$    |
| $S_3 = S_2 S_1$ |  | $N_A = 2 \quad N_B = 1 \quad N = 3$    |
| $S_4 = S_3 S_2$ |  | $N_A = 3 \quad N_B = 2 \quad N = 5$    |
| $S_5 = S_4 S_3$ |  | $N_A = 5 \quad N_B = 3 \quad N = 8$    |
| $S_6 = S_5 S_4$ |  | $N_A = 8 \quad N_B = 5 \quad N = 13$   |

$$S_0 = B, \quad S_1 = A, \quad S_m = S_{m-1} S_{m-2}$$

$$F_m = F_{m-1} + F_{m-2}, \quad F_0 = F_1 = 1$$

$$L_m = F_{m-1} a + F_{m-2} b$$

- La línea roja separa  $S_{m-1}$  de  $S_{m-2}$ .
- Capas B en la celda:  $N_B = F_{m-2}$ .
- Con  $a = b = 12$  mm:  $L_3 = 36$  mm,  
 $L_6 = 156$  mm.

# Cuasiperiodicidad y espectro tipo Cantor

- Dentro de la celda  $S_m$  no hay periodo interno: el orden es **cuasiperiódico**.
- Al subir  $m$ , cada banda se **parte** en más subbandas separadas por huecos cada vez más finos.
- El límite es un conjunto **tipo Cantor**: autosimilar.
- Kohmoto, Kadanoff y Tang (1983) lo describieron para electrones; aquí aparece con luz.

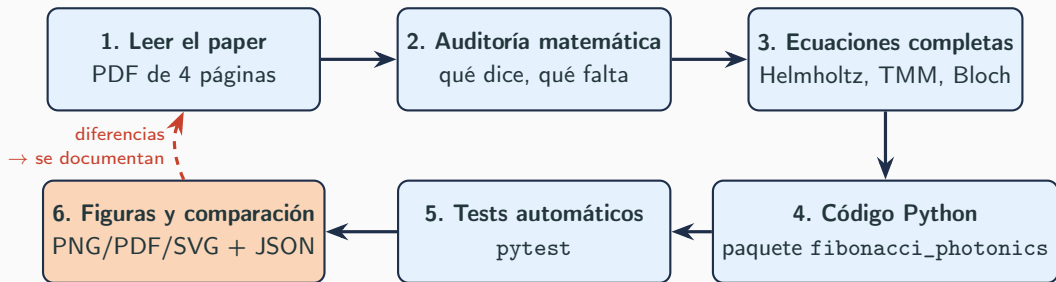


cada paso parte los intervalos:  
así se fragmentan las bandas



## Cómo se reimplementó

---



Resultado: paquete `src/fibonacci_photonics/`, un YAML por figura en `configs/`, un único runner `scripts/run_figure.py`.

# Auditoría: lo que el paper dice y lo que no

Cada afirmación del modelo se etiquetó:

---

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| [PAPER] | escrito en el artículo      |
| [DEDUC] | deducción directa           |
| [REF16] | artículo hermano (EPL 2009) |
| [AMB]   | ambiguo o incompleto        |
| [IMPL]  | decisión propia             |

---

## Huecos del paper y cómo se resolvieron

- Escribe  $q = n_A \sin \theta$ , sin unidades correctas. Se restauró

$$q = \frac{\omega}{c} n_A \sin \theta$$

como en el artículo hermano del mismo grupo.

- No da  $c$ : se usa 299 792 458 m/s.
- No escribe la matriz de una capa: se dedujo y se validó con sus ecs. (7)–(9).
- El pie de la Fig. 6 está truncado: parámetros inferidos de las Figs. 3–5.

# Ecuación de onda y vector de estado

Para TE, la ecuación (1) del paper es una ecuación de Helmholtz con coeficientes por tramos:

$$\frac{d}{dz} \left[ \frac{1}{\mu(z)} \frac{dE}{dz} \right] = -\varepsilon(z) \left[ \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{q^2}{n^2(z)} \right] E(z)$$

- En cada frontera,  $E$  y  $\mu^{-1} dE/dz$  son **continuos**.
- Se agrupan en un vector de estado

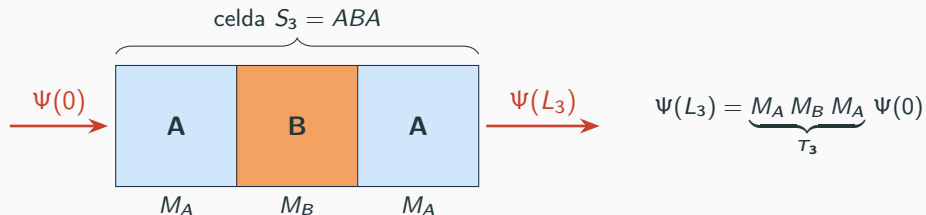
$$\Psi(z) = \begin{pmatrix} E(z) \\ \mu^{-1} dE/dz \end{pmatrix}.$$

- Dentro de cada capa:  
 $E = A \cos(Qz) + B \sin(Qz)$ , con

$$Q = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} n^2 - q^2}.$$

- Si  $Q$  es imaginario, la onda es evanescente en esa capa.

# Método de matriz de transferencia (TMM)



**Una capa** ( $\chi = \mu$  en TE):

$$M = \begin{pmatrix} \cos Qd & \frac{\chi}{Q} \sin Qd \\ -\frac{Q}{\chi} \sin Qd & \cos Qd \end{pmatrix}, \quad \det M = 1$$

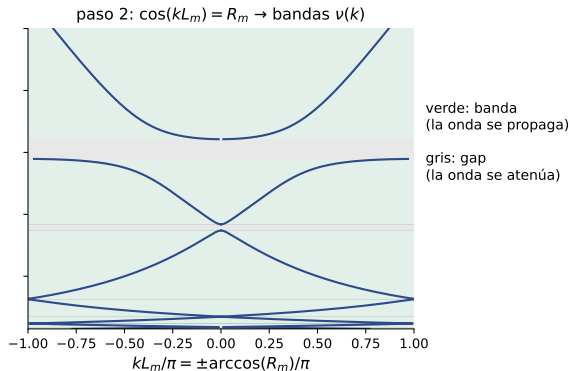
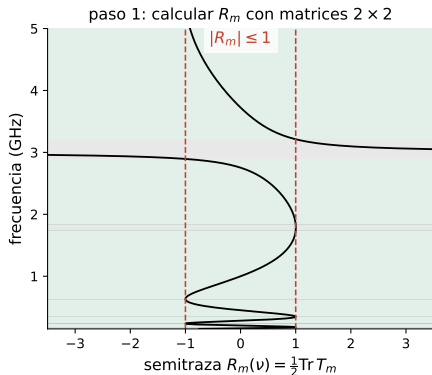
**Bloch**  $\Rightarrow$  una sola ecuación escalar:

$$\cos(kL_m) = R_m = \frac{1}{2} \text{Tr } T_m$$

$$|R_m| \leq 1: \text{ banda} \quad |R_m| > 1: \text{ gap}$$

# De la semitraza a las bandas

Ejemplo:  $S_3$ ,  $\nu_e = \nu_m = 3$  GHz,  $\theta = \pi/6$



- Para cada frecuencia se calcula  $R_m(\nu)$ ; donde  $|R_m| \leq 1$  se obtiene  $k = \arccos(R_m)/L_m$ .
- Barrido de 10 000–20 000 frecuencias por curva: cada figura tarda segundos.

# Dos caminos independientes para $R_m$

## Camino 1: producto de matrices

$$T_m = M_N \cdots M_2 M_1$$

siguiendo la palabra  $S_m$  capa por capa.

## Camino 2: fórmulas del paper + mapa de Kohmoto

$$R_0 = \cos(Q_B b), \quad R_1 = \cos(Q_A a)$$

$$R_2 = \cos(Q_A a) \cos(Q_B b) - \frac{1}{2} \left[ \frac{Q_A \mu_B}{Q_B \mu_A} + \frac{Q_B \mu_A}{Q_A \mu_B} \right] \sin(Q_A a) \sin(Q_B b)$$

$$R_m = 2R_{m-1}R_{m-2} - R_{m-3}$$

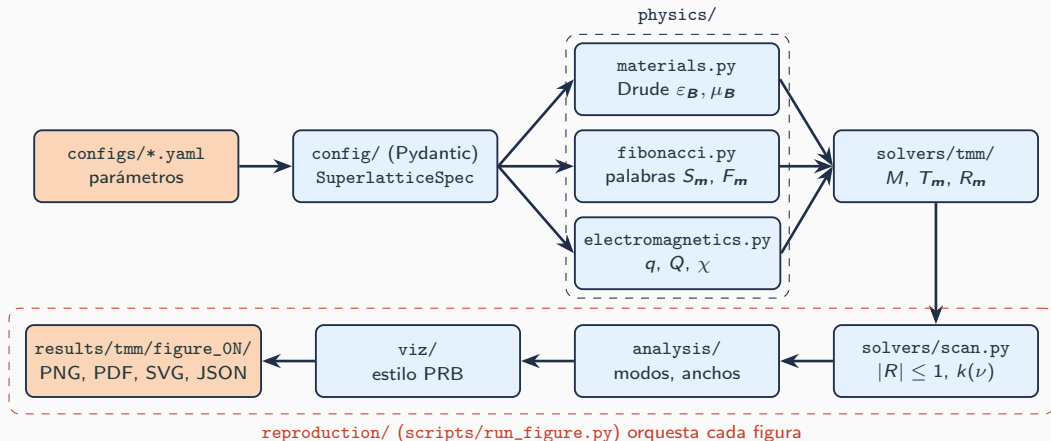
## Validación cruzada

El código calcula  $R_m$  por los dos caminos y los tests exigen que coincidan. Así se confirma que la matriz de capa reconstruida reproduce las ecs. (7)–(9) del paper.

## Ventaja numérica

La recurrencia cuesta lo mismo para cualquier  $m$ ; el producto crece con el número de capas  $F_m$ .

# Arquitectura del software





## Parámetros de cada figura

| Fig. | $\nu_e$ (GHz) | $\nu_m$ (GHz) | órdenes $m$ | ángulos $\theta$           | barrido en $\nu$                   |
|------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1    | 3             | 3             | 3, 4        | $0, \pi/12, \pi/6, \pi/3$  | 0.15–5 GHz, 12 000 puntos          |
| 2    | 3             | 3             | 3, 4, 5, 6  | $\pi/3$                    | 2–4 GHz, 12 000 puntos             |
| 3    | 3             | 1             | 3, 4        | $0, \pi/12, \pi/6, \pi/3$  | 0.15–5 GHz, 10 000 puntos          |
| 4    | 3             | 1             | 3, 4        | $\pi/12, \pi/3$            | cerca de 1 GHz, 16 000 puntos      |
| 5    | 3             | 1             | 2 a 8       | $\pi/12, \pi/3$            | cerca de 1 GHz, 20 000 puntos      |
| 6    | 3             | 1             | 2 a 7       | 41 valores en $[0, \pi/3]$ | 0.90 GHz– $\nu_m$ , 310 000 puntos |

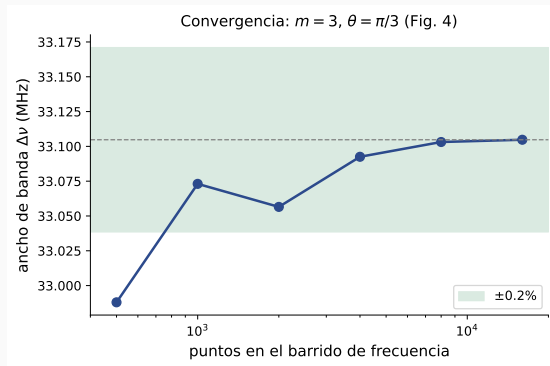
En todas:  $a = b = 12$  mm, aire con  $\varepsilon_A = \mu_A = 1$ , polarización TE.

Fig. 6: parámetros **inferidos** (el pie de figura original está incompleto).

## Tests automáticos (pytest):

- Identidades de Fibonacci ( $S_m$ ,  $F_m$ , inflación  $A \rightarrow AB$ ,  $B \rightarrow A$ ).
- $\det M = 1$  para toda capa.
- Producto de matrices = recurrencia de Kohmoto.
- $R_0, R_1, R_2 = \text{ecs. (7)–(9) del paper.}$
- Número de modos =  $F_{m-2}$ .

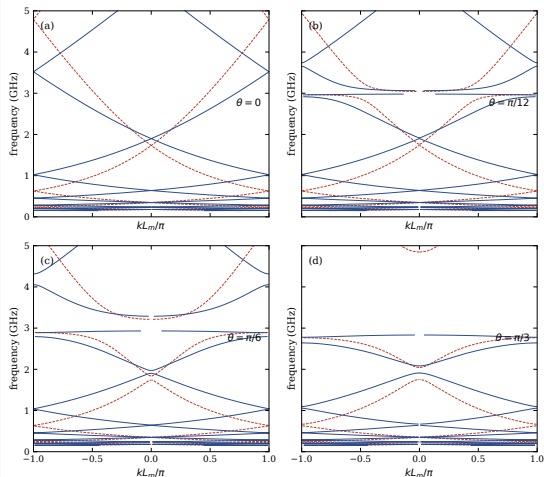
**Convergencia:** desde 2000 puntos el ancho de banda varía menos de 0.2 %.



# Resultados

---

# Figura 1 — Panorama de las bandas TE ( $\nu_e = \nu_m = 3$ GHz)



Qué se calculó: bandas de  $S_3$  (rojo discontinuo) y  $S_4$  (azul) en 4 ángulos.

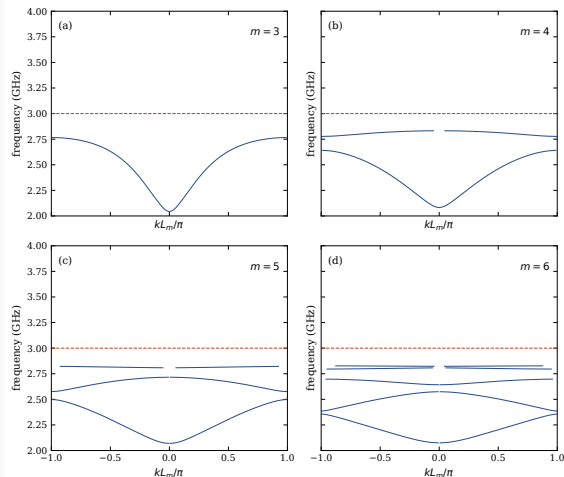
Qué se ve:

- (a)  $\theta = 0$ : las bandas se **crucan** sin abrir huecos. Con  $\varepsilon_B = \mu_B$  el metamaterial tiene la impedancia del aire: no hay reflexión.
- (b)–(d): aparece una banda **casi plana** justo debajo de  $\nu_m = 3$  GHz: el plasmon-polaritón.
- Alrededor de esa banda se abren gaps.

## Mensaje

El ángulo “enciende” el acoplamiento luz-plasmón.

## Figura 2 — Contar modos debajo de $\nu_m = 3$ GHz



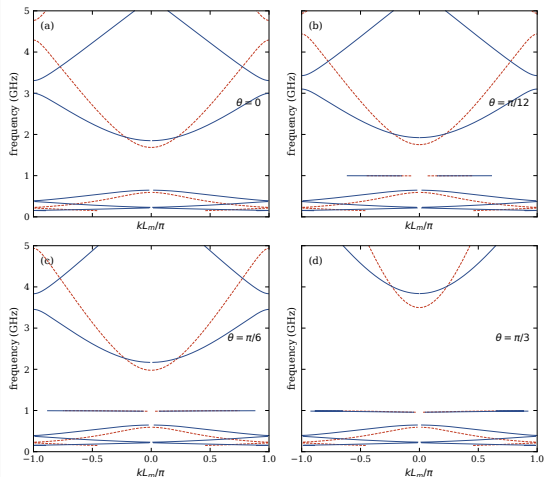
Zoom entre 2 y 4 GHz,  $\theta = \pi/3$ , órdenes  $m = 3$  a 6. La línea roja es  $\nu_m$ .

| $m$ | $F_{m-2}$ | modos | intervalo total (GHz)  |
|-----|-----------|-------|------------------------|
| 3   | 1         | 1     | 2.044–2.766            |
| 4   | 2         | 2     | 2.083–2.832 (2 tramos) |
| 5   | 3         | 3     | 2.070–2.822 (3 tramos) |
| 6   | 5         | 5     | 2.075–2.827 (5 tramos) |

### Resultado

El número de ramas es exactamente  $F_{m-2} = 1, 2, 3, 5$ : cada capa B añade un modo.

## Figura 3 — El plasmón dentro del gap ( $\nu_m = 1$ GHz)



Qué cambió: ahora  $\nu_m = 1$  GHz y  $\nu_e = 3$  GHz, así que  $\varepsilon_B \neq \mu_B$ .

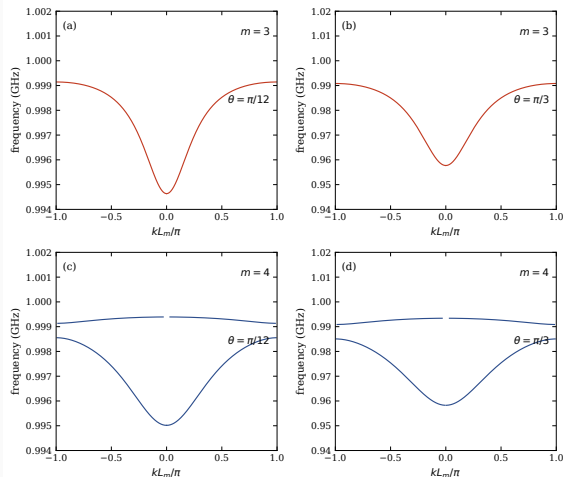
Qué se ve:

- (a)  $\theta = 0$ : hueco entre  $\sim 0.6$  y  $\sim 1.7$  GHz. Es el gap  $\langle n \rangle = 0$ , y  $\nu_m = 1$  GHz cae dentro: no hay banda en 1 GHz.
- (b)–(d): aparece una línea **horizontal** en 1 GHz: un modo casi puramente plasmónico, que casi no se propaga.

### Mensaje

Dentro del gap el polaritón queda aislado y su banda es casi plana.

## Figura 4 — Lupa sobre la banda plana de 1 GHz

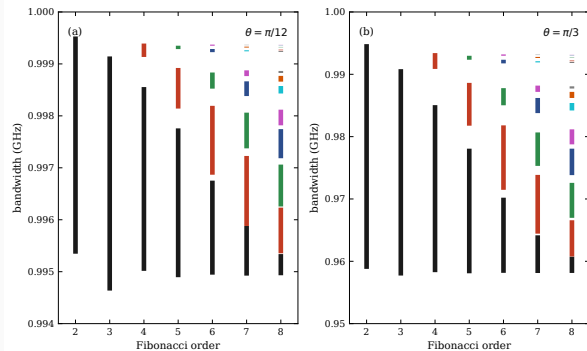


Arriba  $m = 3$  (1 subbanda), abajo  $m = 4$  (2 subbandas). Ojo: la escala vertical cambia entre columnas.

| $m$ | $\theta$ | ancho $\Delta\nu$ |
|-----|----------|-------------------|
| 3   | $\pi/12$ | 4.5 MHz           |
| 3   | $\pi/3$  | 33.1 MHz          |
| 4   | $\pi/12$ | 3.5 y 0.26 MHz    |
| 4   | $\pi/3$  | 26.8 y 2.5 MHz    |

- La “línea plana” en realidad tiene forma de valle, con mínimo en  $k = 0$ .
- El ancho crece  $\sim 7$  veces al pasar de  $15^\circ$  a  $60^\circ$ : más  $H_z$ , más acoplamiento.

## Figura 5 — Fragmentación al crecer la secuencia



**Cómo leerla:** cada barra vertical es un intervalo de frecuencias permitido (subbanda) cerca de 1 GHz; los colores distinguen subbandas.

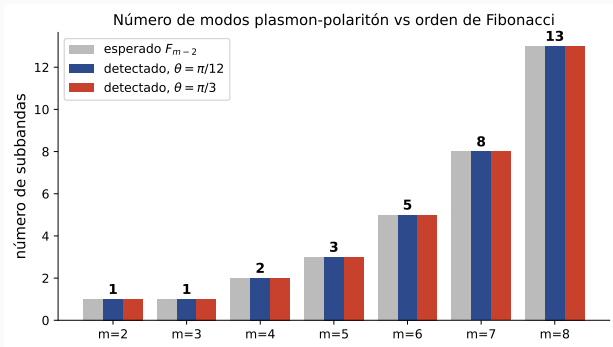
- $m = 2, 3$ : una sola barra ( $F_0 = F_1 = 1$ ).
- Desde  $m = 4$  cada barra se **parte**: estructura **tipo Cantor**.
- A  $\theta = \pi/3$  el espectro ocupa unas 7 veces más rango que a  $\pi/12$ .

### Nota

El paper rotula el eje como “bandwidth”, pero los valores son *frecuencias*; el ancho es la longitud de cada barra.



# Conteo de modos: la regla $N = F_{m-2}$ se cumple

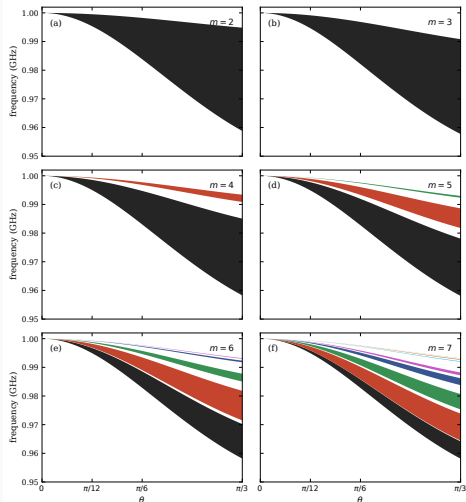


- Conteo directo de subbandas en el cálculo: coincide **exactamente** con  $F_{m-2}$  para  $m = 2, \dots, 8$  y ambos ángulos.
- Hasta 13 subbandas en  $m = 8$ , algunas de apenas  $\sim 2$  kHz de ancho.

## Gaps diminutos pero reales

A  $\theta = \pi/12$  y  $m = 7$  hay gaps de solo 0.4 kHz. Son físicos ( $|R_m| > 1$ ): siguen ahí con una malla 16 veces más fina, así que no se fusionan.

## Figura 6 — Las subbandas frente al ángulo



**Cómo leerla:** eje horizontal = ángulo  $\theta$ ; eje vertical = frecuencia. Cada región coloreada es una subbanda; su **grosor** es el ancho de banda.

- En  $\theta = 0$  todas colapsan en  $\nu_m = 1$  GHz: sin  $H_z$  no hay acoplamiento.
- Al crecer  $\theta$  se abren hacia abajo y se ensanchan.
- Para todo  $\theta > 0$  hay exactamente  $F_{m-2}$  regiones: 1, 1, 2, 3, 5, 8.

### Detalle numérico

Parámetros inferidos ( $m = 2..7$ ,  $\nu_m = 1$  GHz). A ángulos pequeños las subbandas miden decenas de Hz y están pegadas a  $\nu_m$ : se usa una malla logarítmica en  $\nu_m - \nu$  más una uniforme de 0.2 kHz, sin fusionar intervalos.

## Comparación con el artículo original

| Fig. | Concordancia     | Diferencia principal                    | Causa                                                          |
|------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Buena            | Ninguna relevante                       | Mismas bandas; a $\theta = 0$ sin gaps por impedancia adaptada |
| 2    | Excelente        | —                                       | $N_{\text{modos}} = F_{m-2}$ exacto                            |
| 3    | Buena            | Comparación solo visual                 | No hay datos digitales del original                            |
| 4    | Excelente        | $\Delta\nu \sim 20\%$ vs. lectura a ojo | Se leyó del impreso ( $\sim 5$ y $\sim 40$ MHz)                |
| 5    | Excelente        | Eje rotulado “bandwidth”                | En el PRB los valores son frecuencias                          |
| 6    | Buena (inferida) | Pie de figura truncado                  | $m$ y plasmas no reiterados en el paper                        |

No se afirma coincidencia píxel a píxel: el original solo existe como imagen impresa.

# Dos regímenes físicos, una sola ecuación

## Figs. 1–2: $\nu_m$ en una banda permitida

- Acoplamiento luz–plasmón **fuerte**.
- Bandas dispersivas, en forma de U.
- Anchos de **cientos de MHz**.

## Figs. 3–6: $\nu_m$ dentro del gap $\langle n \rangle = 0$

- Acoplamiento **débil**.
- Bandas casi planas, casi plasmón puro.
- Anchos de **kHz a decenas de MHz**; espectro tipo Cantor.

$$\cos(kL_m) = R_m \quad \text{es la misma; solo cambia } \omega_m.$$

# Cierre

---

- Modelo **sin pérdidas**, como el paper: en un metamaterial real las bandas finas se ensancharían.
- No se calculan perfiles de campo ni figuras TM (el paper tampoco las muestra).
- $c$  y el factor  $\omega/c$  de  $q$  no están en el paper: son decisiones documentadas. Usar  $c = 3 \times 10^8$  m/s cambia las frecuencias solo un 0.07 %.
- Fig. 6 con parámetros inferidos.
- Comparación con el original solo visual.

- Con solo las ecuaciones del PRB 2010 y el método TMM se reproducen las **6 figuras**.
- La regla central del paper se confirma numéricamente: **el número de modos plasmon-polaritón es  $F_{m-2}$** , el número de capas de metamaterial.
- El ángulo controla el acoplamiento: a  $\theta = 0$  desaparece y el ancho de las subbandas crece con  $\theta$ .
- La cuasiperiodicidad de Fibonacci fragmenta el espectro en una estructura tipo Cantor.
- Se encontraron y documentaron huecos del paper ( $\omega/c$  en  $q$ , valor de  $c$ , matriz de capa, pie de la Fig. 6).
- El proyecto es reproducible: configuración YAML, código, tests y figuras generadas por scripts.

# Cómo reproducir los resultados

```
git clone https://github.com/EmanuelOrozco/plasmon-polaritons-metamaterial-fibonacci.git
cd plasmon-polaritons-metamaterial-fibonacci
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt && pip install -e .
```

```
pytest                                # tests
python scripts/run_figure.py all      # las 6 figuras (TMM)
python scripts/run_figure.py 3        # una figura
```

Para experimentar: editar configs/figure\_0N.yaml (por ejemplo omega\_m\_over\_2pi\_ghz, fibonacci\_orders, thetas\_rad) y volver a ejecutar el script.



- E. Reyes-Gómez, N. Raigoza, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010).
- E. Reyes-Gómez, D. Mogilevtsev, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, EPL **88**, 24002 (2009).
- M. Kohmoto, L. P. Kadanoff y C. Tang, Phys. Rev. Lett. **50**, 1870 (1983).
- V. G. Veselago, Sov. Phys. Usp. **10**, 509 (1968).
- J. B. Pendry, A. J. Holden, W. J. Stewart y I. Youngs, Phys. Rev. Lett. **76**, 4773 (1996).
- J. Li, L. Zhou, C. T. Chan y P. Sheng, Phys. Rev. Lett. **90**, 083901 (2003).

¡Gracias!

¿Preguntas?